

مدل سازی داده با dbt

dbt for Data Engineers

یادگیری عملی مهندسی تحلیل با dbt روی سیستم محلی: نصب dbt Core، راه اندازی انبار داده‌ی Postgres در Docker و تبدیل داده‌های واقعی سفر از لایه‌ی Staging تا آزمون و Mart ها.

سطح دوره	تعداد بخش‌ها	تعداد درس‌ها	شیوه‌ی برگزاری
متوسط تا پیشرفته	۱۲ بخش	۵۶ درس	حضوری یا آنلاین

— آنچه شرکت کنندگان می‌آموزند

- ◆ نصب و اجرای dbt Core روی یک انبار داده‌ی واقعی Postgres در Docker
- ◆ ساخت مدل‌های Staging، میانی و Mart که با `ref()` و `source()` به هم پیوند خورده‌اند
- ◆ آزمون و مستندسازی داده با آزمون‌های عمومی، اختصاصی و واحد dbt
- ◆ ساخت مدل‌های افزایشی و Snapshot و زمان‌بندی dbt با Airflow

پیش‌نیازها

- نیازی به تجربه‌ی قبلی dbt نیست؛ دوره از اولین مدل شروع می‌شود
- تسلط بر SQL (SELECT، JOIN و GROUP BY)
- آشنایی با خط فرمان
- (Docker Desktop نصب آن در بخش ۱ آموزش داده می‌شود)

ابزارها و فناوری‌ها

Postgres Docker dbt Core
Airflow Python

پروژه‌ی عملی

یک DAG کامل، آزموده و مستند در dbt برای تبدیل داده‌های سفر CityFlow روی Postgres و DuckDB، با استقرار و زمان‌بندی در Airflow

۵ درس	۱ آشنایی با مهندسی تحلیل
۴. اولین مدل ۵. پروژه‌ی راهنمادار: بارگذاری داده‌های سفر در CityFlow	۱. مهندسی تحلیل در واقع چیست ۲. dbt Core، dbt Cloud و گذار به Fusion ۳. راه‌اندازی انبار داده
۵ درس	۲ مدل‌ها، DAG و Materialization
۴. انبار داده‌ی دوم با همان SQL ۵. پروژه‌ی راهنمادار: بازسازی اولین مدل CityFlow به صورت یک DAG واقعی	۱. ref() و source(): ساخت گراف وابستگی ۲. انواع Materialization: View، Table و Ephemeral ۳. DAG، فرمان dbt build و اجرای انتخابی
۵ درس	۳ منابع داده و مدل‌های Staging
۴. Staging داده‌های سفر CityFlow ۵. پروژه‌ی راهنمادار: یک لایه‌ی Staging کامل	۱. تعریف منابع داده ۲. تازگی داده‌های منبع ۳. لایه‌ی Staging در عمل
۵ درس	۴ آزمون داده
۴. dbt_utils و مدیریت بسته‌ها ۵. پروژه‌ی راهنمادار: لایه‌ی Staging آزموده	۱. چرا یک کوئری SQL را آزمون کنیم؟ ۲. چهار آزمون عمومی داخلی ۳. آزمون‌های اختصاصی
۵ درس	۵ مدل‌های میانی و Martها
۴. ساخت جدول واقعیت سفرهای CityFlow ۵. پروژه‌ی راهنمادار: گزارش منطقه-ساعت در dbt	۱. لایه‌ی میانی ۲. مدل‌سازی جدول‌های واقعیت و بُعد در dbt ۳. ساخت بُعد منطقه‌ی CityFlow
۵ درس	۶ Jinja و ماکروها
۴. ماکروهای dbt_utils ۵. پروژه‌ی راهنمادار: حذف تکرار از مدل‌های CityFlow	۱. Jinja در SQL ۲. کنترل جریان با For و If ۳. نوشتن ماکروی اختصاصی

۵ درس

۷ مدل‌های افزایشی

۱. چرا بازسازی کامل در مقیاس بزرگ جواب نمی‌دهد
۲. Materialization افزایشی
۳. راهبردهای افزایشی
۴. unique_key و داده‌های دیررس
۵. پروژه‌ی راهنمادار: جدول واقعیت سفرهای CityFlow به صورت افزایشی

۵ درس

۸ Snapshot و ابعاد با تغییر کند

۱. مسئله‌ای که Snapshot حل می‌کند
۲. Snapshot در dbt با نگارش جدید
۳. راهبرد زمان محور در برابر بررسی محور
۴. کوئری روی وضعیت تاریخی
۵. پروژه‌ی راهنمادار: Snapshot از بُعد منطقه‌ی CityFlow

۵ درس

۹ مستندسازی و سایت مستندات dbt

۱. مستندسازی مدل‌ها و ستون‌ها
۲. فرمان‌های dbt docs generate و dbt docs serve
۳. خواندن گراف تبارنامه‌ی داده
۴. Exposureها
۵. پروژه‌ی راهنمادار: پوشش کامل مستندات

۵ درس

۱۰ آزمون واحد و آزمون پیشرفته

۱. آزمون داده در برابر آزمون واحد
۲. نوشتن آزمون واحد در dbt
۳. آزمون حالت‌های مرزی بدون داده‌ی واقعی
۴. ترتیب کامل اجرای dbt build
۵. پروژه‌ی راهنمادار: آزمون واحد یک ماکروی واقعی CityFlow

۵ درس

۱۱ استقرار، CI و الگوهای عملیاتی

۱. محیط‌ها و Targetها
۲. انتخاب مبتنی بر وضعیت
۳. CI در dbt
۴. زمان‌بندی با dbt با Airflow
۵. پروژه‌ی راهنمادار: به‌روزرسانی زمان‌بندی‌شده‌ی CityFlow

۱ درس

۱۲ پروژه‌ی پایانی

۱. پروژه‌ی پایانی: انبار داده‌ی تحلیلی شرکت CityFlow

درخواست برگزاری اختصاصی این دوره برای سازمان شما

ثبت درخواست این دوره

lotfinejad.ir/contact

سرفصل، مدت، سطح و تمرین‌های دوره بر اساس نیاز تیم شما تنظیم می‌شود و آموزش به زبان فارسی، به صورت حضوری یا آنلاین برگزار می‌شود. برای ثبت درخواست، فرم مربوط به همین دوره را تکمیل کنید.